
Analyse 3 - TD n° 3

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Soit m est un entier naturel fixé, supérieur ou égal à 2.

On considère une suite de variables aléatoires $(U_n)_{n \geq 1}$, toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$, telles que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, U_n suit la loi uniforme sur $\left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}\right\}$.

On considère également une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ définies elles aussi sur $(\Omega, \mathbb{P})$, et telles que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, et pour tout k de $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la loi de X_n conditionnellement à l'événement $\left(U_n = \frac{k}{n}\right)$ est la loi binomiale $\mathcal{B}\left(m, \frac{k}{n}\right)$.

1. On considère une variable aléatoire Y suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(m, p)$. Rappeler la valeur de l'espérance de Y puis montrer que $\mathbb{E}(Y(Y-1)) = m(m-1)p^2$.
2. Donner la loi de X_1 .

Dans toute la suite, on suppose n supérieur ou égal à 2.

3. (a) Déterminer $X_n(\Omega)$, puis montrer que, pour tout i de $X_n(\Omega)$, on a :

$$\mathbb{P}(X_n = i) = \frac{1}{n} \binom{m}{i} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

- (b) Utiliser la première question pour donner sans calcul la valeur de la somme

$$\sum_{i=1}^m i \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}.$$

Montrer alors que l'espérance de X_n est égale à $\frac{m(n-1)}{2n}$.

- (c) En utilisant toujours la première question, donner sans calcul la valeur de la somme :

$$\sum_{i=1}^m i(i-1) \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i}$$

Montrer alors que l'espérance de $X_n(X_n - 1)$ est égale à $\frac{m(m-1)(n-1)(2n-1)}{6n^2}$.

- (d) En déduire finalement que la variance de X_n est égale à $\frac{m(m+2)(n^2-1)}{12n^2}$.

Correction

1. Y suit une loi binomiale de paramètres m, p . On a donc

$$\mathbb{E}(Y) = mp \quad \text{et} \quad V(Y) = mp(1-p).$$

Or $V(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2$. Par conséquent, $\mathbb{E}(Y^2) = mp(1-p) + (mp)^2$ D'où

$$\mathbb{E}(Y(Y-1)) = mp(1-p) + (mp)^2 - mp.$$

Donc

$$\mathbb{E}(Y(Y-1)) = p^2(m^2 - m).$$

2. Par définition, U_1 suit une loi certaine et X_1 conditionné à $(U_1 = 0)$ est donc la loi de X_1 et suit elle aussi une loi certaine valant 0.
3. (a) On a $X_n(\Omega) = \{0, 1, \dots, m\}$. Soit $i \in \llbracket 0, m \rrbracket$. La famille $(U_n = \frac{k}{n})_{0 \leq k \leq n-1}$ formant un système complet d'événements, on a

$$\mathbb{P}(X_n = i) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}\left(X_n = i, U_n = \frac{k}{n}\right)$$

D'où

$$\mathbb{P}(X_n = i) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}\left(X_n = i \middle| U_n = \frac{k}{n}\right) \mathbb{P}(U_n = \frac{k}{n})$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\mathbb{P}(X_n = i) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i} \frac{1}{n}.$$

- (b) On reconnaît l'espérance d'une loi binomiale de paramètres $m, \frac{k}{n}$.

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^m i \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i} = \frac{mk}{n}.$$

Par définition de $\mathbb{E}(X_n)$, on a

$$\mathbb{E}(X_n) = \sum_{i=1}^m i P(X_n = i).$$

Donc

$$\mathbb{E}(X_n) = \sum_{i=1}^m i \sum_{k=0}^{n-1} \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i} \frac{1}{n}.$$

D'où

$$\mathbb{E}(X_n) = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=1}^m i \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i} \frac{1}{n}.$$

Donc

$$\mathbb{E}(X_n) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{mk}{n^2}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}(X_n) = \frac{m(n-1)}{2n}.$$

- (c) En utilisant la formule de transfert avec une loi binomiale de paramètres $m, \frac{k}{n}$, on trouve que :

$$\sum_{i=1}^m i(i-1) \binom{m}{i} \left(\frac{k}{n}\right)^i \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{m-i} = m(m-1) \left(\frac{k}{n}\right)^2.$$

D'après la formule de transfert :

$$\mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) = \sum_{k=0}^m k(k-1) P(X_n = k).$$

Donc

$$\mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) = \sum_{k=0}^m k(k-1) \sum_{i=0}^{n-1} \binom{m}{k} \left(\frac{i}{n}\right)^k \left(1 - \frac{i}{n}\right)^{m-k} \frac{1}{n}.$$

Ainsi

$$\mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{k=0}^m k(k-1) \binom{m}{k} \left(\frac{i}{n}\right)^k \left(1 - \frac{i}{n}\right)^{m-k}.$$

D'où

$$\mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} m(m-1) \left(\frac{i}{n}\right)^2.$$

Donc

$$\mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) = \frac{m(m-1)(n-1)n(2n-1)}{6n^3}.$$

$$\text{On a bien } \mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) = \frac{m(m-1)(n-1)(2n-1)}{6n^2}.$$

(d) On a

$$V(X_n) = \mathbb{E}(X_n(X_n - 1)) + \mathbb{E}(X_n) - \mathbb{E}(X_n)^2.$$

D'où

$$V(X_n) = \frac{m(m-1)(n-1)(2n-1)}{6n^2} + \frac{m(n-1)}{2n} - \left(\frac{m(n-1)}{2n}\right)^2.$$

On a donc

$$\begin{aligned} V(X_n) &= \frac{m(n-1)}{12n^2} (2(m-1)(2n-1) + 6n - 3m(n-1)) \\ &= \frac{m(n-1)}{12n^2} (4mn - 2m - 4n + 2 + 6n - 3mn + 3m) \\ &= \frac{m(n-1)}{12n^2} (2n + mn + m + 2) \\ &= \frac{m(n-1)}{12n^2} (m+2)(n+1) \\ &= \frac{m(m+2)(n^2-1)}{12n^2} \end{aligned}$$

Exercice 2. On lance deux fois un dé équilibré à 6 faces. On note X le plus grand des deux numéros obtenus et Y le plus petit.

1. Préciser la loi du couple (X, Y) . Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
2. En déduire la loi de X et son espérance.
3. Retrouver la loi de X en commençant par déterminer $\mathbb{P}(X \leq k)$ pour $k \in \llbracket 0, 6 \rrbracket$.

Correction

1. (X, Y) est à valeurs dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket^2$. On note alors le résultat des deux lancers avec un couple $(k, \ell) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$.
 - Comme $(Y \leq X)$ est l'événement certain, on a : $\mathbb{P}(X = k, Y = \ell) = 0$ si $\ell > k$.
 - Si $\ell = k$, alors $(X = k) \cap (Y = k)$ est réalisé uniquement si on a obtenu k lors des deux lancers. Par équiprobabilité, $\mathbb{P}(X = k, Y = k) = \frac{1}{36}$.
 - Si $\ell < k$, alors $(X = k) \cap (Y = \ell)$ est réalisé uniquement par deux résultats $((k, \ell)$ ou (ℓ, k) .

Par équiprobabilité, $\mathbb{P}(X = k, Y = \ell) = \frac{2}{36}$.

Les variables X et Y ne sont pas indépendantes, car $\mathbb{P}(X = 1, Y = 6) = 0$, alors que les événements $(X = 1)$ et $(Y = 6)$ ne sont pas impossibles. Donc $\mathbb{P}(X = 1, Y = 6) \neq \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 6)$.

2. On déduit la loi de X de la loi conjointe du couple :

- $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) + 0 = \frac{1}{36}$.
- $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(X = 2, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 2, Y = 2) + 0 = \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{3}{36}$
- $\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(X = 3, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 3, Y = 2) + \mathbb{P}(X = 3, Y = 3) + 0 = \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{5}{36}$

Plus généralement, pour $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, on a :

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X = k, Y = k) + \sum_{\ell=1}^{k-1} \mathbb{P}(X = k, Y = \ell) + 0 = \frac{1}{36} + (k-1) \frac{2}{36} = \frac{2k-1}{36}.$$

Donc $\mathbb{E}(X) = 1 \times \frac{1}{36} + 2 \times \frac{3}{36} + 3 \times \frac{5}{36} + 4 \times \frac{7}{36} + 5 \times \frac{9}{36} + 6 \times \frac{11}{36} = \frac{161}{36}$.

3. Pour $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, l'événement $(X \leq k)$ est réalisé si, et seulement si, les deux lancers donnent un résultat inférieur ou égal à k . Il y a k^2 possibilités, donc $\mathbb{P}(X \leq k) = \frac{k^2}{36}$.

L'égalité est valable pour $k = 0$, car $(x \leq 0)$ est impossible.

Pour $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, on a : $(X \leq k) = (X \leq k-1) \cup (X = k)$, et cette réunion est disjointe. Donc

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X \leq k) - \mathbb{P}(X \leq k-1) = \frac{k^2}{36} - \frac{(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}.$$

Exercice 3 (Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$). On s'intéresse au problème d'une marche aléatoire sur l'axe des abscisses. Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées telle que :

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(X_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

1. Soit $n \geq 1$. Déterminer la loi de $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.
2. Soit $n \geq 1$. Calculer $\mathbb{P}(S_n = 0)$.
3. Soit $k > l \geq 1$.

(a) Montrer que $S_k - S_l$ est indépendant de $S_1, \dots, S_l$.

(b) Montrer que :

$$\mathbb{P}(S_k = a_k | S_l = a_l, S_{l-1} = a_{l-1}, \dots, S_1 = a_1) = \mathbb{P}(S_k = a_k | S_l = a_l).$$

(c) Montrer que $\mathbb{P}(S_{k-l} = a_k - a_l) = \mathbb{P}(S_k = a_k | S_l = a_l)$.

4. On cherche à déterminer la probabilité de la variable aléatoire τ correspondant au premier retour en 0. Autrement dit, τ est le premier entier n tel que $S_n = 0$.

(a) Soit $n \geq 1$. Montrer que :

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S_{2n-2k} = 0) \mathbb{P}(\tau = 2k).$$

On pose, pour tout $k \geq 1$, $a_k = \mathbb{P}(S_{2k} = 0)$, $b_k = \mathbb{P}(\tau = 2k)$, $a_0 = 1$, $b_0 = 0$ et :

$$\forall x \geq 0, f(x) = (1-x)^{-\frac{1}{2}}.$$

(b) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$. Montrer que :

$$f(x) = 1 + g(x)f(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

(d) En déduire que :

$$g(x) = 1 - \frac{1}{f(x)} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

(e) En déduire que pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{P}(\tau = 2k) = \frac{2}{4^k k} \binom{2k-2}{k-1}$.

Correction

1. D'abord, on remarque que, si n est pair, $S_n(\Omega) = \left\{ 2m, m \in \left[\left[-\frac{n}{2}; \frac{n}{2} \right] \right] \right\}$, et, si n est impair,

$$S_n = \left\{ 2m + 1, m \in \left[\left[-\frac{n+1}{2}; \frac{n-1}{2} \right] \right] \right\}.$$

D'où, si on a $k \in S_n(\Omega)$, alors n et k ont même parité.

Pour $i \geq 1$, on pose $Y_i = \frac{X_i + 1}{2}$ (donc $X_i = 2Y_i - 1$). On remarque alors que Y_i suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

De plus, les variables X_i sont indépendantes, donc les Y_i également. Donc $\sum_{i=1}^n Y_i$ suit une loi binomiale de paramètres n et $\frac{1}{2}$.

Soit $k \in S_n(\Omega)$. Alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n = k) &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n (2Y_i - 1) = k\right) = \mathbb{P}\left(2 \sum_{i=1}^n Y_i = n - k\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Y_i = \frac{k+n}{2}\right) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{k+n}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-\frac{n+k}{2}} = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} \frac{1}{2^n} \end{aligned}$$

2. • Si n est impair, alors $0 \notin S_n(\Omega)$, donc $\mathbb{P}(S_n = 0) = 0$.
• Si n est pair, alors $\mathbb{P}(S_n = 0) = \binom{n}{\frac{n}{2}} \frac{1}{2^n} = \frac{n!}{2^n \left(\left(\frac{n}{2}\right)!\right)^2}$
3. (a) On a $S_k - S_\ell = \sum_{i=\ell+1}^k X_i$, donc $S_k - S_\ell$ contient les variables aléatoires X_i pour $i \in [\ell+1; k]$, et chacun des $S_1, \dots, S_\ell$ contient les variables X_i pour $i \in [1; \ell]$.

Comme les X_i sont indépendants, on en déduit que $S_k - S_\ell$ est indépendant de $S_1, \dots, S_\ell$.

- (b) On a : $S_k = S_\ell + (S_k - S_\ell)$. Or, par la question 1, $S_k - S_\ell$ est indépendant de $S_1, \dots, S_\ell$.

Notons $Q_k = \mathbb{P}(S_k = a_k | S_\ell = a_\ell, S_{\ell-1} = a_{\ell-1}, \dots, S_1 = a_1)$ Alors :

$$\begin{aligned} Q_k &= \mathbb{P}(S_\ell + (S_k - S_\ell) = a_k | S_\ell = a_\ell, S_{\ell-1} = a_{\ell-1}, \dots, S_1 = a_1) \\ &= \mathbb{P}(a_\ell + (S_k - S_\ell) = a_k | S_\ell = a_\ell, S_{\ell-1} = a_{\ell-1}, \dots, S_1 = a_1) \\ &= \mathbb{P}(S_k - S_\ell = a_k - a_\ell) \\ &= \mathbb{P}(S_k - S_\ell + S_\ell = a_k | S_\ell = a_\ell) = \mathbb{P}(S_k = a_k | S_\ell = a_\ell). \end{aligned}$$

- (c) On a vu à la question précédente que $\mathbb{P}(S_k = a_k | S_\ell = a_\ell) = \mathbb{P}(S_k - S_\ell = a_k - a_\ell)$.

De plus, $S_k - S_\ell$ suit la même loi que $S_{k-\ell}$ car il y a une somme de $k - \ell + 1$ variables aléatoires indépendantes et identiquement distribués, ce qui entraîne que $(X_1, \dots, X_{k-\ell})$ a la même loi que $(X_{k-\ell+1}, \dots, X_k)$.

D'où $\mathbb{P}(S_k - S_\ell = a_k - a_\ell) = \mathbb{P}(S_{k-\ell} = a_k - a_\ell)$. Le résultat demandé en découle.

4. (a) Si $S_{2n} = 0$, alors il existe un premier retour à un instant $2k$, où $k \in [1, n]$. De plus, les événements $\{\tau = 2k\}$ sont disjoints.

Donc $\{S_{2n} = 0\} = \bigcup_{i=1}^n (\{S_{2n} = 0\} \cap \{\tau = 2k\})$. D'où

$$\mathbb{P}(S_{2n}) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S_{2n} = 0 \cap \tau = 2k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(S_{2n} = 0 | \tau = 2k) \mathbb{P}(\tau = 2k)$$

Or $\tau = 2k$ implique que $S_{2k} = 0$ et $S_j \neq 0$ pour $j \in [1; 2k - 1]$. D'où

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{2n} = 0 | \tau = 2k) &= \mathbb{P}(S_{2n} = 0 | S_{2k} = 0, S_{2k-1}, \dots, S_1) \\ &= \mathbb{P}(S_{2n} = 0 | S_{2k} = 0) \quad \text{par la question 3.(b)} \\ &= \mathbb{P}(S_{2n-2k} = 0 - 0) \quad \text{par la question 3.(c).} \end{aligned}$$

D'où le résultat.

(b) D'une part, on a vu à la question 2. que $\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} \frac{1}{2^{2n}} = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$.

D'autre part, d'après le cours sur les développements limités, on a, pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et y vérifiant $|y| < 1$,

$$(1+y)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1))}{k!} y^k + o_{y \rightarrow 0}(y^n).$$

Donc

$$f(x) = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-(k-1))}{k!} (-x)^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$$

Alors, si $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} &= \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} (-1)^n = \frac{-1(-3)(-5)\dots(-2n+1)}{2^n n!} (-1)^n \\ &= (-1)^n \frac{1 \times 3 \times 5 \times (2n-1)}{2^n n!} (-1)^n = \frac{1}{2^n n!} \times \frac{(2n)!}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n} \\ &= \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n} \\ &= \mathbb{P}(S_{2n} = 0) \end{aligned}$$

On a bien le résultat demandé.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{m=0}^n \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ &= 1 + \sum_{m=1}^n a_m x^m + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \end{aligned} \quad \text{d'après la question 4.(b)} \quad (1)$$

Or, d'après la question 4.(a), pour $m \in \mathbb{N}^*$, on a

$$a_m = \sum_{k=1}^m a_{m-k} b_k \quad (2)$$

De plus,

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \left(\sum_{m=0}^n a_m x^m + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \right) \left(\sum_{m=0}^n b_m x^m + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \right) \\ &= \sum_{m=0}^{2n} \sum_{i+j=m} a_i b_j x^{i+j} + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \quad \text{d'après (2)} \\ &= \sum_{m=0}^n \sum_{k=1}^m a_{m-k} b_k x^m + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \quad \text{car } b_0 = 0 \text{ et } x^m = o_{x \rightarrow 0}(x^n) \text{ si } m > n \\ &= \sum_{m=1}^n a_m x^m + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ &= f(x) - 1 + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \quad \text{d'après (1)} \end{aligned}$$

Donc $f(x) = 1 + f(x)g(x) + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

(d) On a : $g(x)f(x) = f(x) - 1 + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$, et $f(0) = 1$, d'où $\frac{1}{f(x)} = o_{x \rightarrow 0}(1)$. Donc $g(x) = 1 - \frac{1}{f(x)} + o_{x \rightarrow 0}(x^n)$.

(e) D'après la question précédente,

$$\begin{aligned} g(x) &= 1 - (1-x)^{1/2} + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ &= 1 - \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-(k-1))}{k!} (-x)^k \right) + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-(k-1))}{k!} (-1)^{k+1} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n) \end{aligned}$$

Donc, par identification, pour $k \geq 1$,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\tau = 2k) = b_k &= \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \cdots (\frac{1}{2} - (k-1))}{k!} (-1)^{k+1} \\
 &= (-1)^{k-1} \frac{(1)(3) \cdots (2k-3)}{2^k k!} (-1)^{k+1} \\
 &= \frac{(2k-2)!}{2^k k! \times 2 \times 4 \times \cdots \times (2k-2)} \\
 &= \frac{(2k-2)!}{2^k k! 2^{k-1} (k-1)!} = \frac{(2k-2)!}{2^{2k-1} k! (k-1)!} = \frac{2}{2^{2k} k} \times \frac{(2k-2)!}{((k-1)!)^2} \\
 &= \frac{2}{4^k k} \binom{2k-2}{k-1}
 \end{aligned}$$

On trouve le résultat demandé.

Exercice 4. Une urne contient $2n$ boules : n blanches et n noires. On pioche au hasard et simultanément n boules. On appelle X la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre de boules blanches obtenues.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Déterminer l'espérance et la variance de X .

Correction

Comme le tirage se fait simultanément (sans remise), une issue possible de cette expérience aléatoire est une partie à n éléments de l'urne, qui en contient $2n$. Comme le tirage se fait au hasard, Ω est muni de la probabilité uniforme. Alors $\text{Card}(\Omega) = \binom{2n}{n}$

1. X est à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. L'événement $[X = k]$ correspond aux suites de n boules dont exactement k sont blanches. On a : $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\text{Card}([X = k])}{\text{Card}(\Omega)}$.

Pour dénombrer $[X = k]$, on décrit les étapes qui mènent à une réalisation :

- on prend k boules blanches, ce qui donne $\binom{n}{k}$ possibilités.
- on prend $n - k$ boules noires, ce qui donne $\binom{n}{n-k}$ possibilités.

Finalement, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{n}{k} \binom{n}{n-k}}{\binom{2n}{n}} = \frac{\binom{n}{k}^2}{\binom{2n}{n}}$.

2. Le calcul de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire suivant la loi hypergéométrique a été traitée dans les exercices 2.16. et 2.17. du cours. Avec les paramètres $(n, 2n, \frac{1}{2})$, on a :

$$\mathbb{E}(X) = n \times \frac{1}{2} = \frac{n}{2} \text{ et } V(X) = n \times \frac{1}{4} \frac{2n-n}{2n-1} = \frac{n^2}{4(2n-1)}$$

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 5. On présente une démonstration basée sur le calcul des probabilités du théorème de Weierstrass : pour toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme $P : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - P(x)| \leq \varepsilon.$$

Désormais, on fixe $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $\varepsilon > 0$.

Pour tout $n \geq 1$ et $x \in [0, 1]$, on désigne par $S_n(x)$ une loi binomiale de paramètres n, x .

1. Rappeler la définition de l'uniforme continuité de f , et justifier brièvement que f est uniformément continue sur $[0, 1]$.
2. Justifier que la fonction f est bornée sur $[0, 1]$.

On fixe désormais $\delta > 0$ et $C > 0$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq C.$$

3. Exprimer $\mathbb{E}(f(\frac{S_n(x)}{n}))$ sous forme d'une somme. On note désormais ce nombre $B_n(x)$.
4. Justifier brièvement que $x \mapsto B_n(x)$ est une fonction polynômiale.
5. Montrer que

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \mathbb{P}(|x - \frac{S_n(x)}{n}| \leq \delta) + 2C \mathbb{P}(|x - \frac{S_n(x)}{n}| \geq \delta).$$

6. En appliquant l'inégalité de Bienaymé-Tchebycheff, montrer que :

$$\forall n \geq 1, \forall x \in [0, 1], |f(x) - B_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2C}{n\delta^2}$$

7. En déduire qu'il existe $N \geq 1$ vérifiant :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x) - B_N(x)| \leq \varepsilon.$$

8. Conclure.